PUC-SP

Prof.Eduardo Savino Gomes - Ciência de Dados e Inteligência Artificil

SISTEMA DISTRIBUÍDO

Evolução histórica

- Computadores iniciais: caros e grandes
  - execução por um operador: setup do job (carregar cartões), executar programa, imprimir resultado

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Evolução histórica

- **Anos 50 e 60**: batching, spooling, multiprogramação
  - batching: juntar jobs semelhantes para processamento
  - spooling: sobreposição de I/O e CPU
  - multiprogramação: diversos programas sendo executados concorrentemente pela CPU
  - Objetivo: otimizar a utilização da CPU
  - Não existia a interação entre usuário e computador

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Evolução histórica

- **Início dos anos 60**: sistemas de time sharing
  - utilização de diversos terminais "burros" conectados a um computador
  - impressão de um computador por usuário
  - tarefas principais/comuns são executadas pelo computador principal
    - desenvolvimento dos minicomputadores: menores e mais rápidos!
  - 1o. passo na direção dos sistemas distribuídos!
    - compartilhamento de recursos
    - acesso remote

- Terminais e computador muito próximos

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Evolução histórica

- **Final dos anos 60 e início dos anos 70**: surgimento das redes de computadores e do sistema operacional UNIX

  - Ethernet – Xerox Palo Alto (1973): Local Area Network
    - permitiu interligar mais computadores a distâncias maiores usando uma velocidade maior (e.g. rede de computadores de um prédio)

  - ARPANet – DoD (1969): Wide Area Network
    - interligação entre computadores localizados dispersamente (cidades e/ou países diferentes)

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Evolução histórica

- Final dos **anos 70**: protocolo TCP/IP
  - definição de padrão para comunicação entre computadores

- **Início dos anos 80**: microprocessadores e estações de trabalho
  - redução do custo (em relação aos mainframes)

- **Final dos anos 80**: estações de trabalho ligadas em rede
  - diversos serviços para comunicação entre pessoas/máquinas
    - FTP, TELNET, MAIL

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Motivação

- **Avanços em microeletrônica**
  - processadores mais rápidos e baratos
- **Avanços em comunicações**
  - redes mais eficientes e confiáveis
- **Popularidade das redes de computadores**
  - redes de telefones celulares, redes corporativas, redes caseiras
  - redes de computadores de alta velocidade (Myrinet ~2Gb/s)

- **Compartilhamento de recursos**
  - Componentes de HW (disco, impressora)
  - SW (arquivos, bases de dados, programas)
  - Outros (vídeo, áudio)

- **Relação custo/desempenho**
  - melhor utilizar diversos processadores interconectados do que um único computador centralizado

Inicialmente: Recursos caros, escassos e pouco eficiente
Depois: Recursos baratos, mais eficiente e (muitas vezes) ociosos

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

O que é um Sistema Distribuído?

- É um sistema onde os componentes de HW e SW, localizados em **computadores interligados por uma rede**, comunicam e coordenam suas ações somente através de **troca de mensagens** [Coulouris].

- Coleção de computadores que **não compartilham memória ou relógio físico comum**, que se comunicam por **mensagens** sobre uma **rede de comunicação**, e cada computador possui sua **própria memória** e executa seu próprio sistema operacional. Tipicamente são semi-autônomos e fracamente acoplados enquanto **cooperam** para resolver um problema coletivamente (Tanenbaum / Van Steen).

Dois aspectos:

- Hardware: autonomia
- Software: sistema único

Tipos de Sistemas Distribuídos

1- Sistemas de computação distribuídos
2- Sistemas de informação distribuídos
3- Sistemas Pervasivos

1- Sistemas de Computação Distribuídos
Cluster Computing

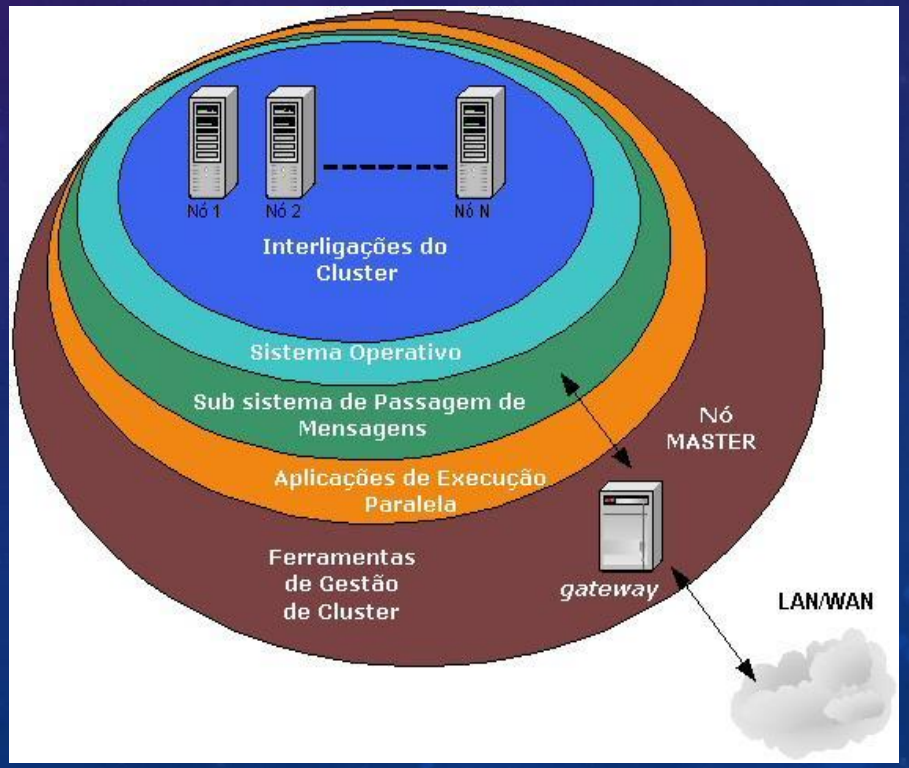
- Tornaram-se populares pela razão preço/desempenho.
- Estações mais potentes e mais baratas
- Rede melhor
- Computação intensiva paralela.

Cluster Computing

Beowulf é um projeto para aglomerados de computadores (ou Clusters) para computação paralela, usando computadores pessoais, não especializados e portanto mais baratos. O projeto foi criado por Donald Becker da NASA, e são utilizados em todo mundo, por exemplo no processamento de dados com finalidade científica e na renderização de filmes de animação 3D.

- Mestre
  - Alocação de nós / fila / escalonamento
  - Interface para usuário
  - Executa middleware para execução de programas e gerência do Cluster.

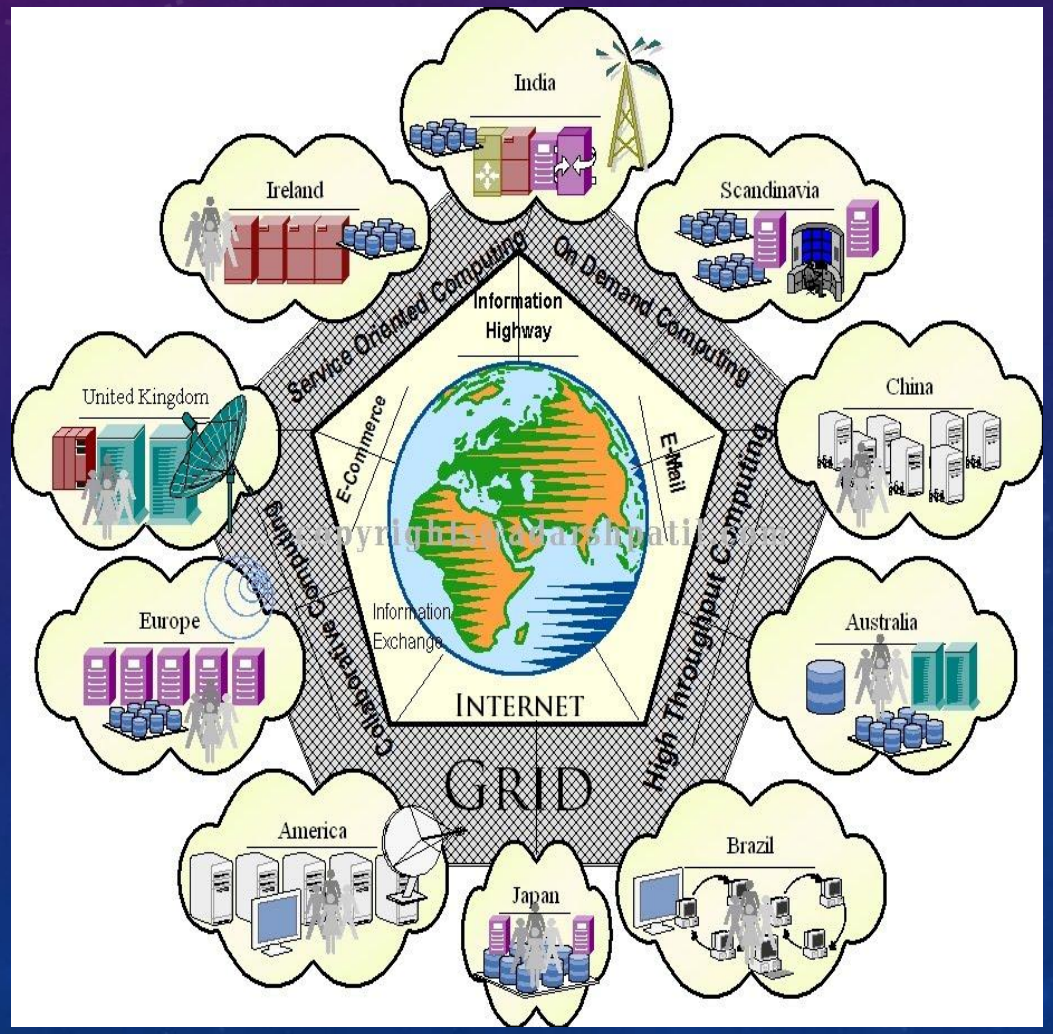
- Bibliotecas de execução em sistemas paralelos: facilidades para comunicação por troca de mensagem.
- Nós de computação: SO padrão pode ser suficiente.
- Migração de processos: movimento transparente de processos de um nó inativo para qualquer outro nó.



Computação em grade (Grid Computing)

Cluster: homogêneo. X Grade: heterogênea

- Nenhuma premissa adotada em relação a hardware, S.O., rede, domínio administrativo, política de segurança, etc.
- Recursos de diferentes organizações reunidos para permitir colaboração.
- Organização virtual: pessoas em uma organização virtual têm direitos sobre recursos dessa organização.
- Servidores de computação (inclusive clusters), armazenamento, instrumentos, bancos de dados, equipamentos, sensores, telescópios, etc.



Cloud Computing

- Introduz noção de “computação como serviço”.
- Relação com *utility grids*.
- Recursos virtualizados.
- Diferentes níveis de serviço. IaaS, PaaS, SaaS.
- Pagamento pelo uso.
- Nuvem pública / privada / híbrida / comunitária.
- Evita alto investimento inicial.
- Visões: provedor e cliente.

Definição

A **computação em nuvem** é um modelo para permitir acesso conveniente à rede sob demanda a um pool compartilhado de recursos de computação configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação do provedor de serviços.

NIST Cloud Computing Program

NIST Cloud Computing Program - NCCP | NIST (National Institute of Standards and Technology-USA)

Definição

Este modelo de nuvem promove a disponibilidade e é composto por cinco características essenciais:

- autoatendimento sob demanda,
- acesso à rede ampla,
- pooling de recursos,
- elasticidade rápida,
- Serviço Medido

Três modelos de serviço:

- Software em Nuvem como Serviço (SaaS),
- Cloud Platform as a Service (PaaS),
- Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)); e,

Quatro modelos de implantação:

-Nuvem privada,
-Nuvem comunitária,
-Nuvem pública,
-Nuvem híbrida.

As principais tecnologias de habilitação incluem:

- (1) redes rápidas de ampla área,
- (2) computadores de servidor poderosos e baratos e
- (3) virtualização de alto desempenho para hardware de *commodities.*

NIST Cloud Computing Program - NCCP | NIST (National Institute of Standards and Technology-USA)

Características de Computação em Nuvem

Características de Computação em Nuvem

No SP 800-145, o NIST especifica que uma infraestrutura em nuvem deve ter as cinco características principais :

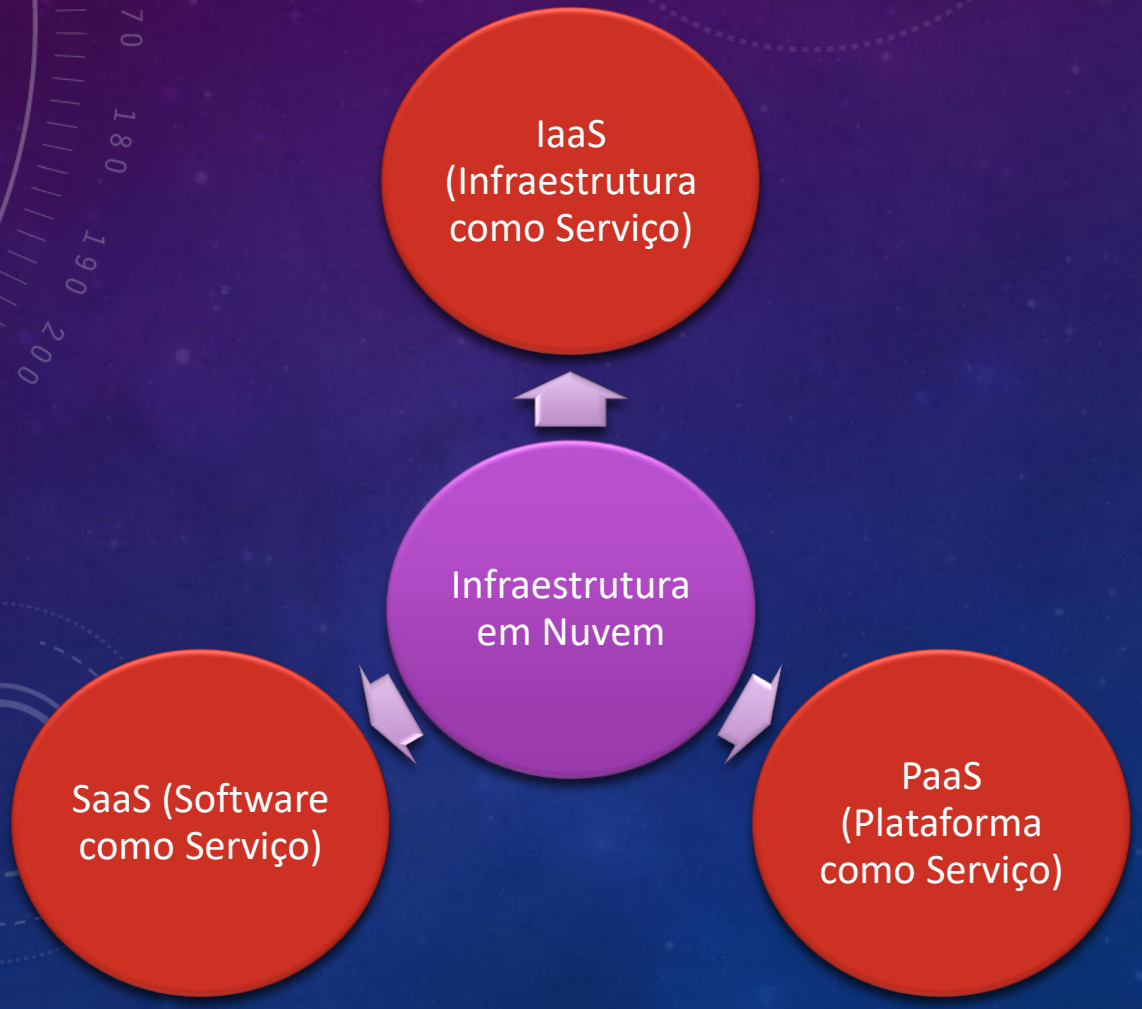
- *Autoatendimento sob demanda: "Um consumidor pode provisionar unilateralmente capacidades de computação, como tempo do servidor ou armazenamento em rede, automaticamente conforme a necessidade, sem exigir interações humanas com cada provedor de serviços." – NIST*
- *Acesso amplo via rede: "Capacidades que estão disponíveis na rede e são acessadas através de mecanismos padrão que promovem o uso por plataforma client thin ou thick client heterogênea (por exemplo, telefones móveis, tablets, laptops e estações de trabalho)." – NIST*
- *Pool de recursos: "Os recursos de computação do provedor são colocados em um pool para servir vários consumidores usando um modelo multi-tenant (multi-inquilino), com recursos físicos e virtuais diferentes atribuídos e reatribuídos dinamicamente de acordo com a demanda do consumidor. Há um sentido de independência de localização em que o consumidor geralmente não tem controle ou conhecimento sobre o local exato dos recursos fornecidos, mas pode especificar o local em um nível de abstração mais alto (por exemplo, país, estado ou datacenter). Exemplos de recursos que incluem armazenamento, processamento, memória e largura de banda de rede." – NIST*

Características de Computação em Nuvem

- *Elasticidade rápida: "As capacidades podem ser provisionadas rápida e elasticamente, em alguns casos automaticamente, para escalar rápida e proporcionalmente para fora e para dentro com a demanda. Para o consumidor, as capacidades disponíveis para provisionamento geralmente parecem ser ilimitadas e podem ser apropriadas em qualquer quantidade e a qualquer momento." – NIST*

- *Serviço medido: "Os sistemas de nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso de recursos aproveitando uma capacidade de medição em algum nível de abstração apropriado para o tipo de serviço (por exemplo, armazenamento, processamento, largura de banda e contas de usuário ativo). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e reportado, oferecendo transparência para o provedor e para o consumidor do serviço utilizado." – NIS*

Modelos de serviço em nuvem



Modelos de serviço em nuvem

IaaS (Infraestrutura como serviço) "A capacidade fornecida ao consumidor para provisionar recursos de processamento, armazenamento, redes e outros recursos de computação fundamentais em que o consumidor pode implementar e executar software arbitrário, o que inclui sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura de base da nuvem, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento e aplicativos implementados; e possivelmente controle limitado de componentes do sistema de rede selecionado (por exemplo, host firewalls)." – NIST

aws

DELL EMC²

ORACLE Cloud

Oracle IaaS

Microsoft Azure

IBM Cloud

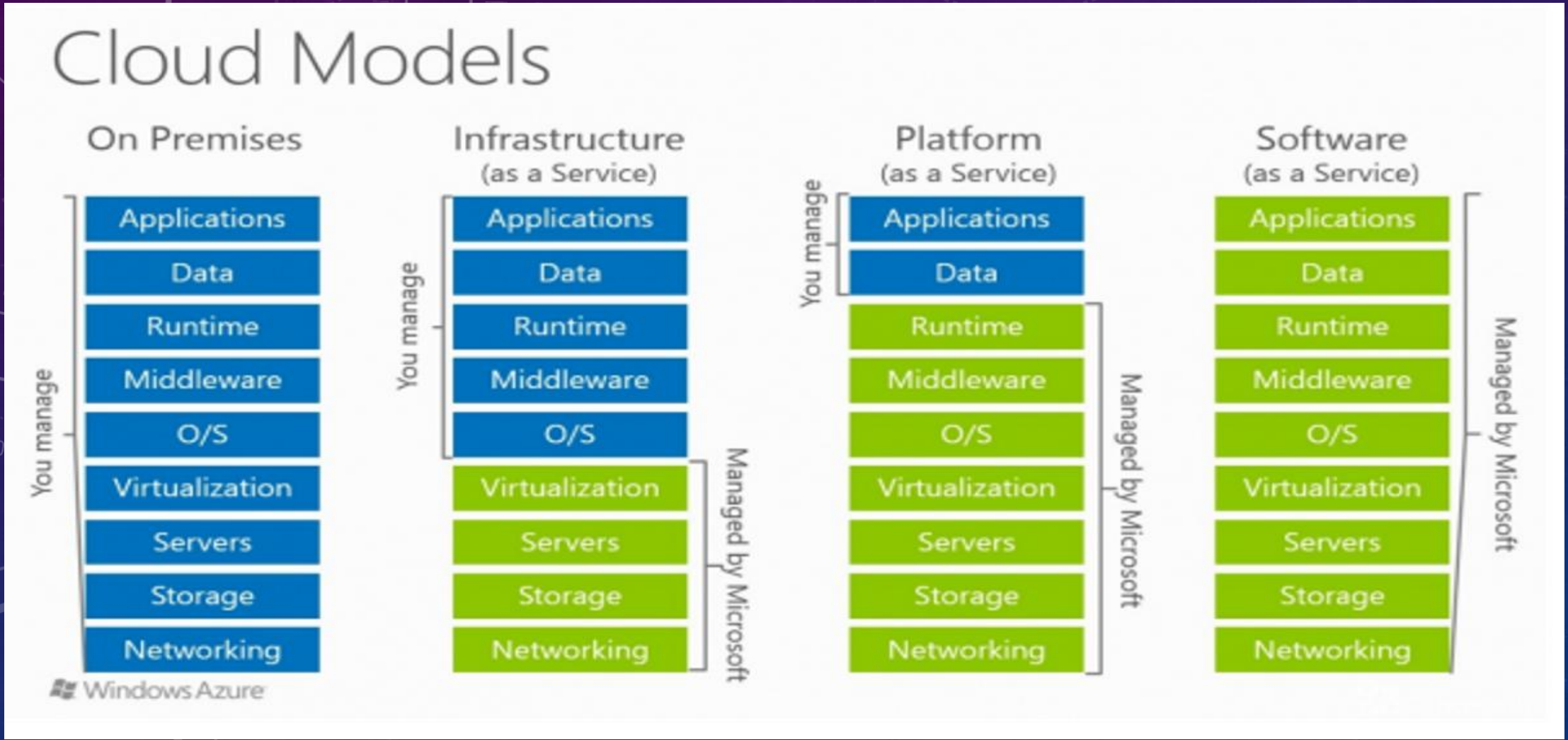
Modelos de serviço em nuvem

PaaS(Plataforma como serviço): "Capacidade fornecida ao consumidor para implementar na infraestrutura de nuvem aplicativos criados ou adquiridos pelo consumidor usando linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportadas pelo provedor. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura de nuvem subjacente que inclui rede, servidores, sistemas operacionais ou armazenamento, mas controla os aplicativos implementados e possivelmente as configurações do ambiente de hospedagem do aplicativo." – NIST

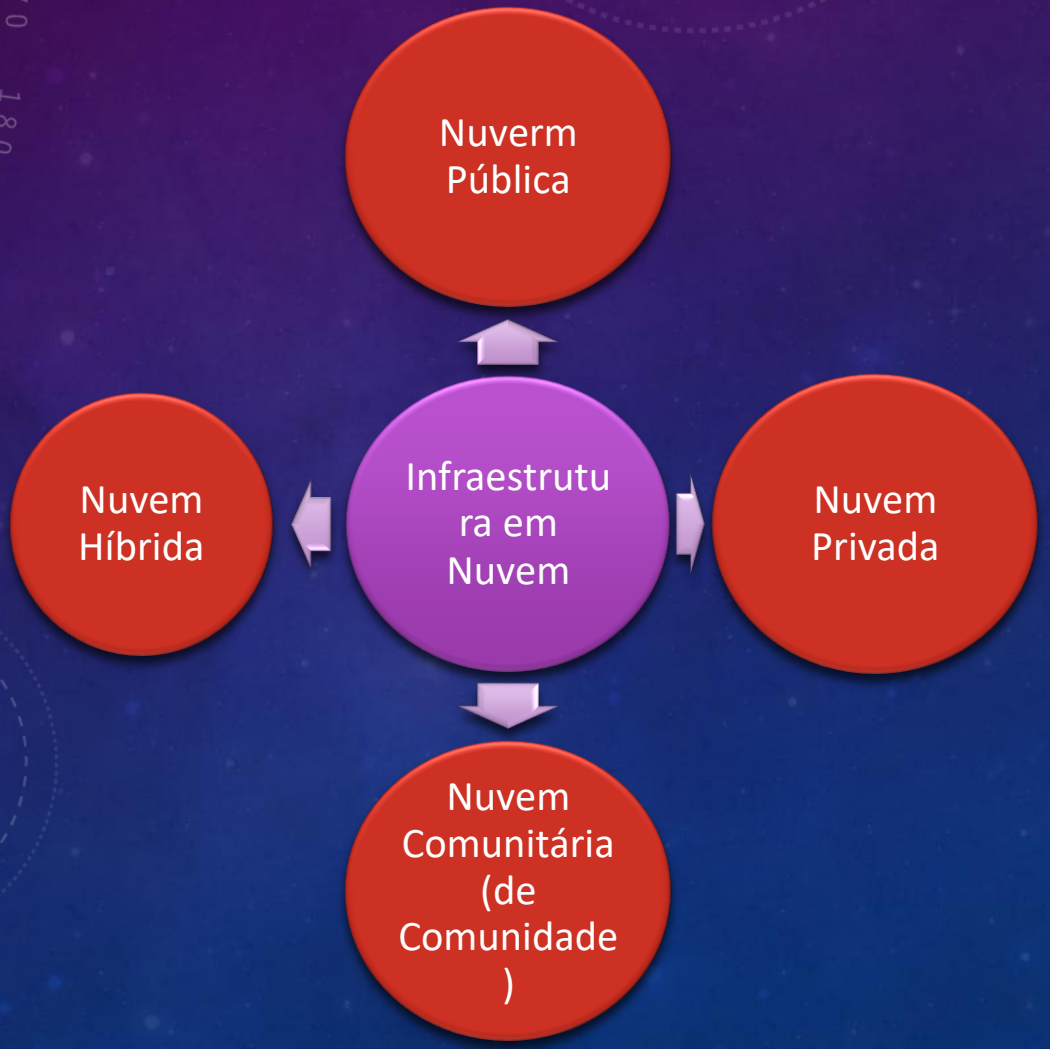
Modelos de serviço em nuvem

SaaS(Software como serviço): "Capacidade fornecida ao consumidor para utilizar os aplicativos do provedor que são executados em uma infraestrutura de nuvem. Os aplicativos são acessíveis por vários dispositivos cliente através de uma interface de cliente thin, como um navegador da Web, (por exemplo, e-mail baseado na Web), ou uma interface de programa. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura subjacente de nuvem que inclui a rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento ou capacidades de aplicativos individuais, com a possível exceção de configurações de aplicativo específicas de usuário limitadas." – NIST

Modelos de serviço em nuvem



Modos de Implementação



Modos de Implementação

Nuvem pública: "A infraestrutura em nuvem tem uso aberto pelo público em geral. Ela pode ser de propriedade, gerenciada e operada por um negócio, academia ou organização governamental ou alguma combinação delas. Ela existe nas instalações do provedor de nuvem." – NIST

Nuvem privada: "A infraestrutura em nuvem é para uso exclusivo por uma organização que compreenda vários clientes (por exemplo, unidades de negócios). Ela pode ser de propriedade, gerenciada e operada pela organização, por um terceiro ou por uma combinação desses e pode existir dentro e fora do local. – NIST

Modos de Implementação

Nuvem de comunidade: "A infraestrutura de nuvem é de uso exclusivo de uma comunidade específica de consumidores de organizações que compartilham interesses (por exemplo, missão, exigências de segurança, política e considerações de conformidade). Ela pode ser de propriedade, gerenciada e operada por uma ou mais das organizações na comunidade, por um terceiro ou por uma combinação desses e pode existir dentro e fora do local." – NIS

Nuvem híbrida: "A infraestrutura em nuvem é um composição de duas ou mais infraestruturas em nuvem diferentes (privada, comunidade ou pública) que permanecem entidades exclusivas, mas são conectadas por tecnologia padronizada ou patenteada que permite que a portabilidade de dados e aplicativos (por exemplo, pico de nuvem para balanceamento de carga entre nuvens)." – NIS

Software para Implementação de Nuvem

EUCALYPTUS

BLOG DOCS CODE COMMERCIAL SUPPORT

Eucalyptus is open source software for building AWS-compatible private and hybrid clouds.

As an Infrastructure as a Service (IaaS) product, Eucalyptus allows your users to provision your compute and storage resources on-demand.

FastStart Images Community

APIs

Compute
Run instances with **EC2** and **Auto Scaling / ELB.**

Storage
Use **S3** storage to share data and **EBS** for persistent instance state.

Management
Use **IAM** to manage users and control access, and **Cloud Formation** to manage resources.

Monitoring
Use **CloudWatch** to monitor your compute resources.

https://www.eucalyptus.cloud/

Software para Implementação de Nuvem

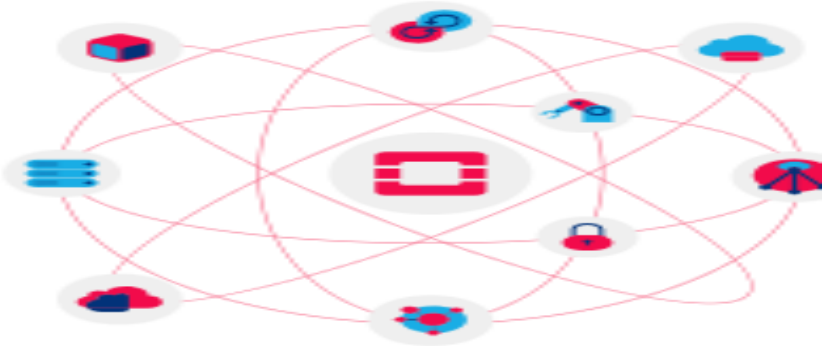
openstack. SEARCH SOFTWARE USE CASES EVENTS COMMUNITY MARKETPLACE BLOG DOCS JOIN LOG IN

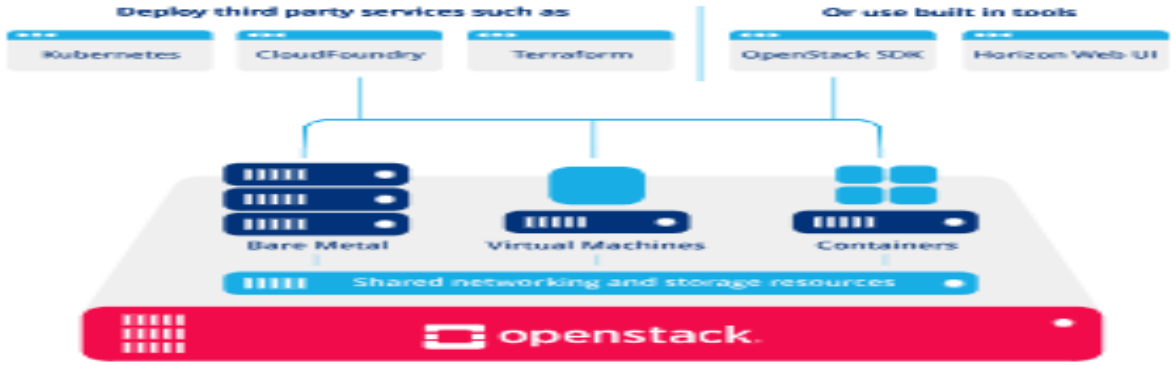
The Most Widely Deployed Open Source Cloud Software in the World

Deployed by thousands. Proven production at scale. OpenStack is a set of software components that provide common services for cloud infrastructure.

BROWSE OPENSTACK COMPONENTS

OpenStack is developed by the community. For the community. **Learn how to contribute →**





Cloud Infrastructure for Virtual Machines, Bare Metal, and Containers

Openstack controls large pools of compute, storage, and networking resources, all managed through APIs or a dashboard.

Beyond standard infrastructure-as-a-service functionality, additional components provide orchestration, fault management and service management amongst other services to ensure high availability of user applications.

READ MORE

On-Premises

Host your cloud infrastructure internally or find an OpenStack partner in the Marketplace

Public Cloud

Leverage one of the 180+ OpenStack powered public cloud data centers

At the Edge

Telecoms and retailers rely on OpenStack for their distributed systems

https://www.openstack.org/

Software para Implementação de Nuvem

Canonical

We are hiring Products

ubuntu

Enterprise Developer Community Download Search Sign in

OpenStack

What is OpenStack Features Managed Consulting Install Support

Install OpenStack yourself

Try OpenStack on your workstation or a VM. Set up a small-scale cloud or deploy a large cluster across hundreds of physical machines. Use MicroStack or Charmed OpenStack depending on your use case.

If you need OpenStack consulting or a fully managed service, talk to an expert.

Install OpenStack

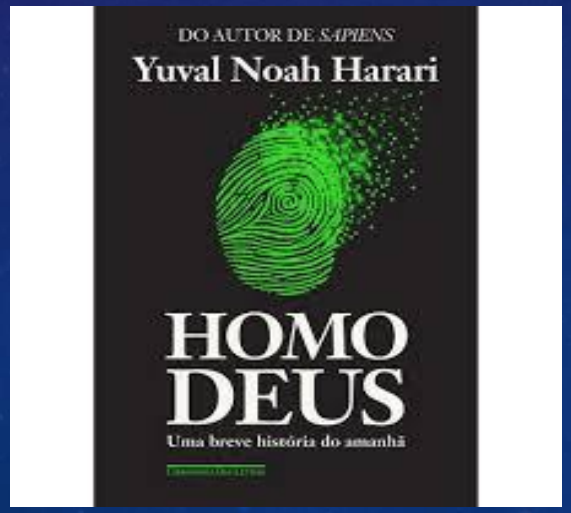
Download guide to OpenStack for Beginners ›

https://ubuntu.com/openstack/install

Sistemas Distribuído – Ciências de Dados

A humanidade nunca registrou tantos dados em sua história. *“Estima-se que 90% dos dados armazenados no mundo foram produzidos apenas nos últimos dois anos e os rastros desses dados continuam duplicando a cada ano.* “ (Data Science Academy.)

De acordo com Yuval Harari vivemos na era do **dataísmo**, ou seja, uma espécie de religião dos dados



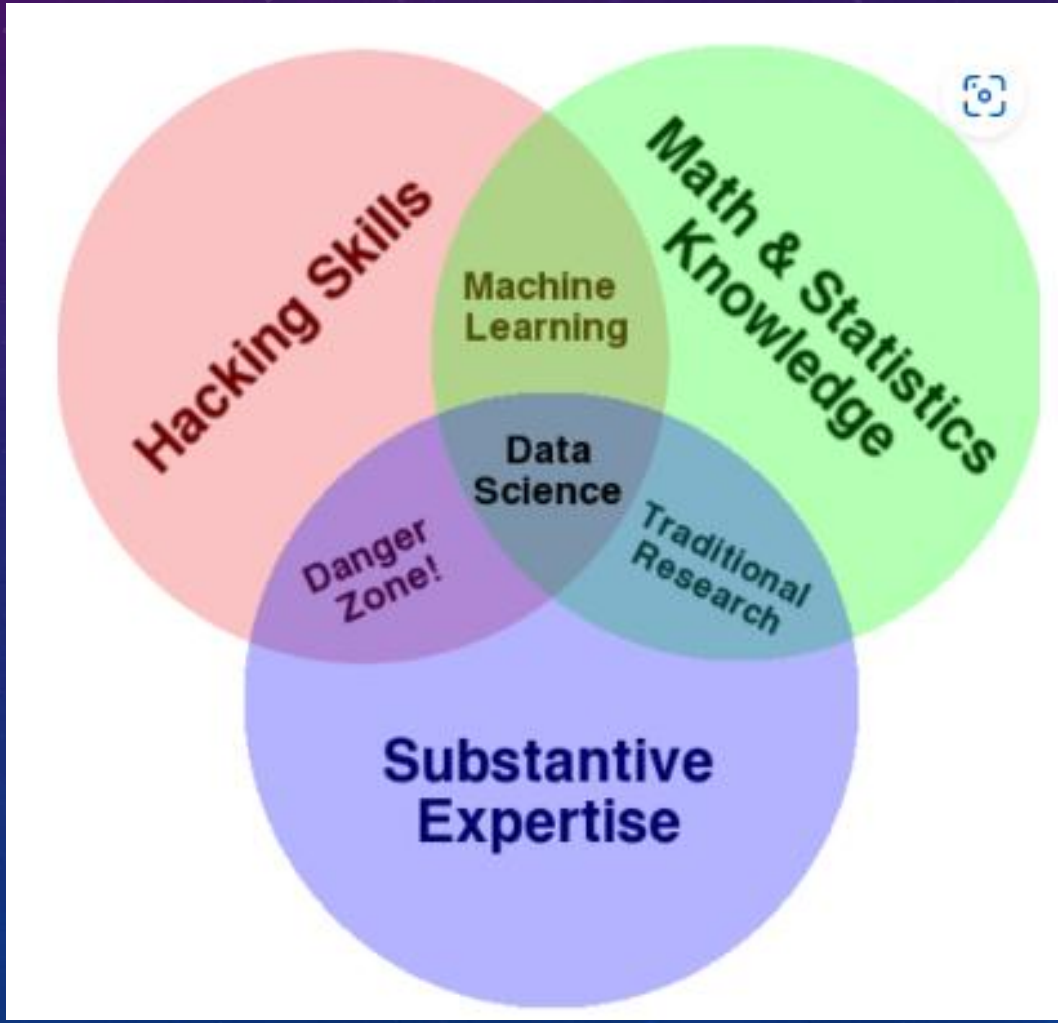
Mas o que é Ciências dos Dados?

Não ´há uma definição de consenso sobre o que é Ciência de Dados, afinal toda ciência é baseada em dados (Certo?). Porém uma definição que podemos utilizar é:

“Ciência de Dados é o processo para extrair informações valiosas a partir de dados. Como estamos vivendo na era do Big Data, a Ciência de dados está se tornando um campo muito promissor para explorar e processar grandes volumes de dados gerados a partir de várias fontes e em diferentes velocidades.” (Data Science Academy.)

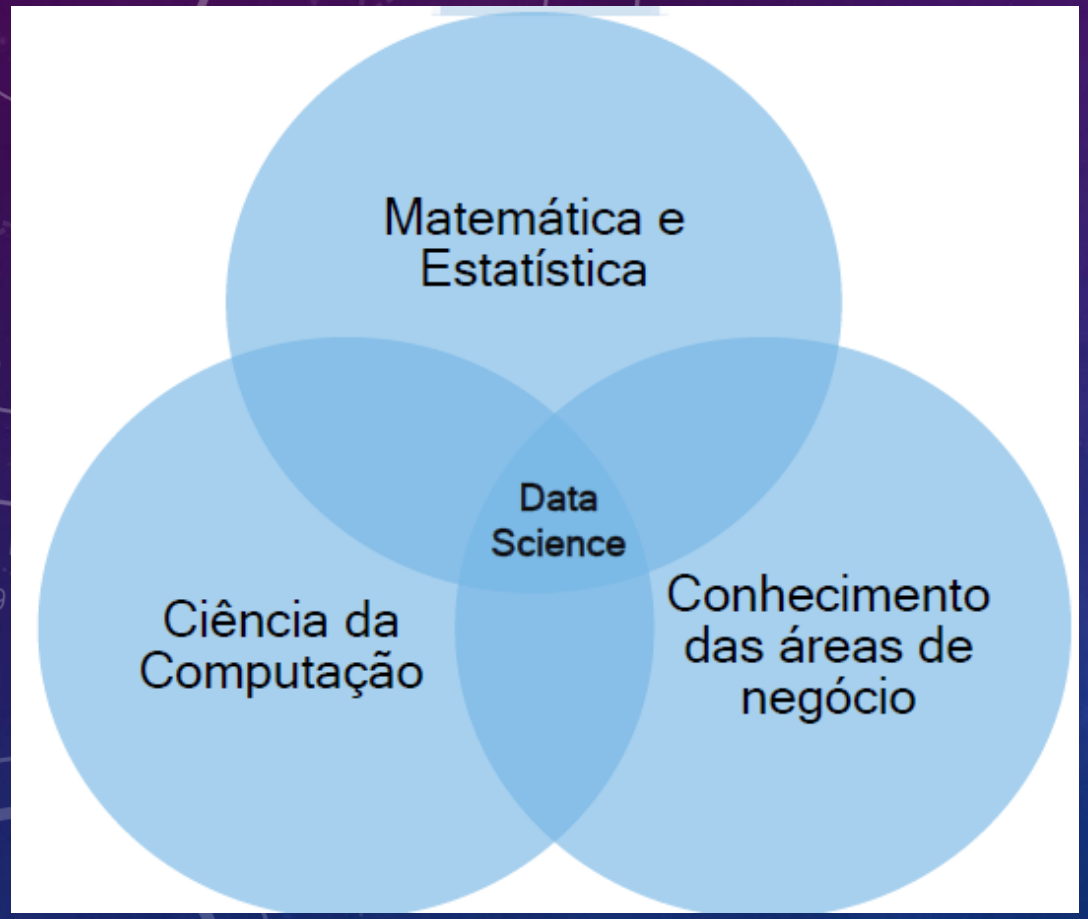
Mas o que é Ciências dos Dados?

Apesar de não haver um consenso sobre a definição de Ciências dos Dados talvez este seja o melhor termo que temos para expressar um atividade que exige conjunto interdisciplinar de habilidades. Dessa forma um boa definição existente de ciência de dados é ilustrada pelo *Data Science Venn Diagram de Drew Conway*, publicado pela primeira vez em seu blog (Lab — Drew Conway).

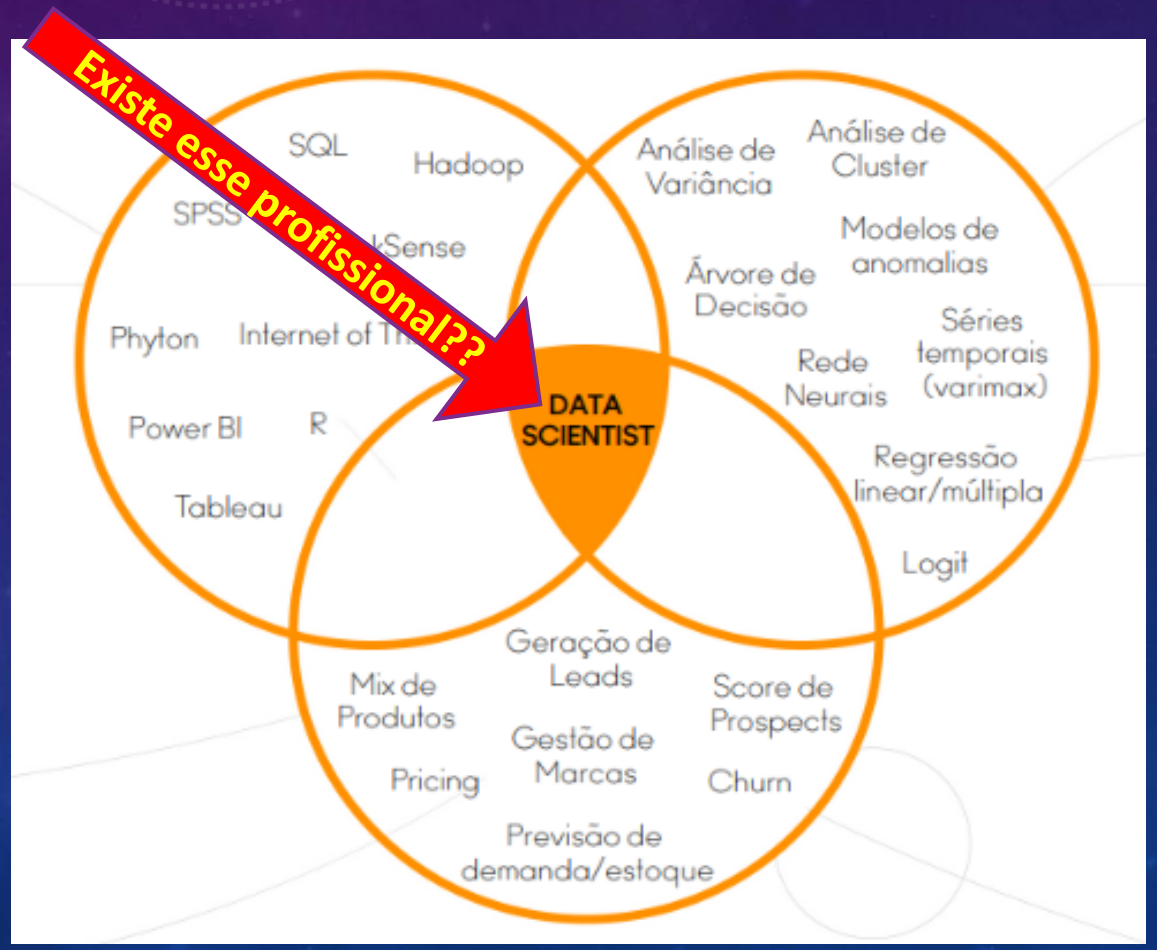


Mas o que é Ciências dos Dados?

De maneira mais específica outros diagramas surgiram a partir do *Venn Diagram de Drew Conway*



Data Science Academy



ilumeo.com.br

Então o que faz um Cientista de Dados?

Há uma piada (*sem graça*) que diz que um Cientista de Dados é alguém que sabe mais sobr estatística do que um cientista da computação e mais sobre ciência da computação do que ur estatístico.

Um cientista de dados utiliza de métodos automatizados (ciência da computação) para analisar enormes quantidades de dados (estatística) para extrair conhecimento (áreas de negócio) a partir deles que irão suportar tomadas de decisão.

Mas Então o que são Dados?

Dados x Informação x Conhecimento

Dados: Fato, independe do observador para existir.

Ex. Placa de Trânsito.

Informação: Significando ou Interpretando o Dado. Depende do Observador

Conhecimento: Transforma uma Informação em uma ***Ação*** ou Outra ***Informação***

Fonte de Dados

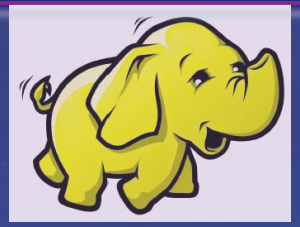
Dados Estruturados (Banco de Dados Relacionais)

Dados Não Estruturados (Em geral SISTEMAS DISTRIBUÍDOS)

Redes Sociais

Outras fontes e Tecnologias

Hadoop



Mas Então o que é BIG DATA?

fonte: Statista

Mas Então o que é BIG DATA?

FEB 2025

TOP WEBSITES: SIMILARWEB RANKING

SIMILARWEB'S RANKING OF THE MOST VISITED WEBSITES, BASED ON WEBSITE TRAFFIC BETWEEN 01 SEPTEMBER AND 30 NOVEMBER 2024

GLOBAL OVERVIEW

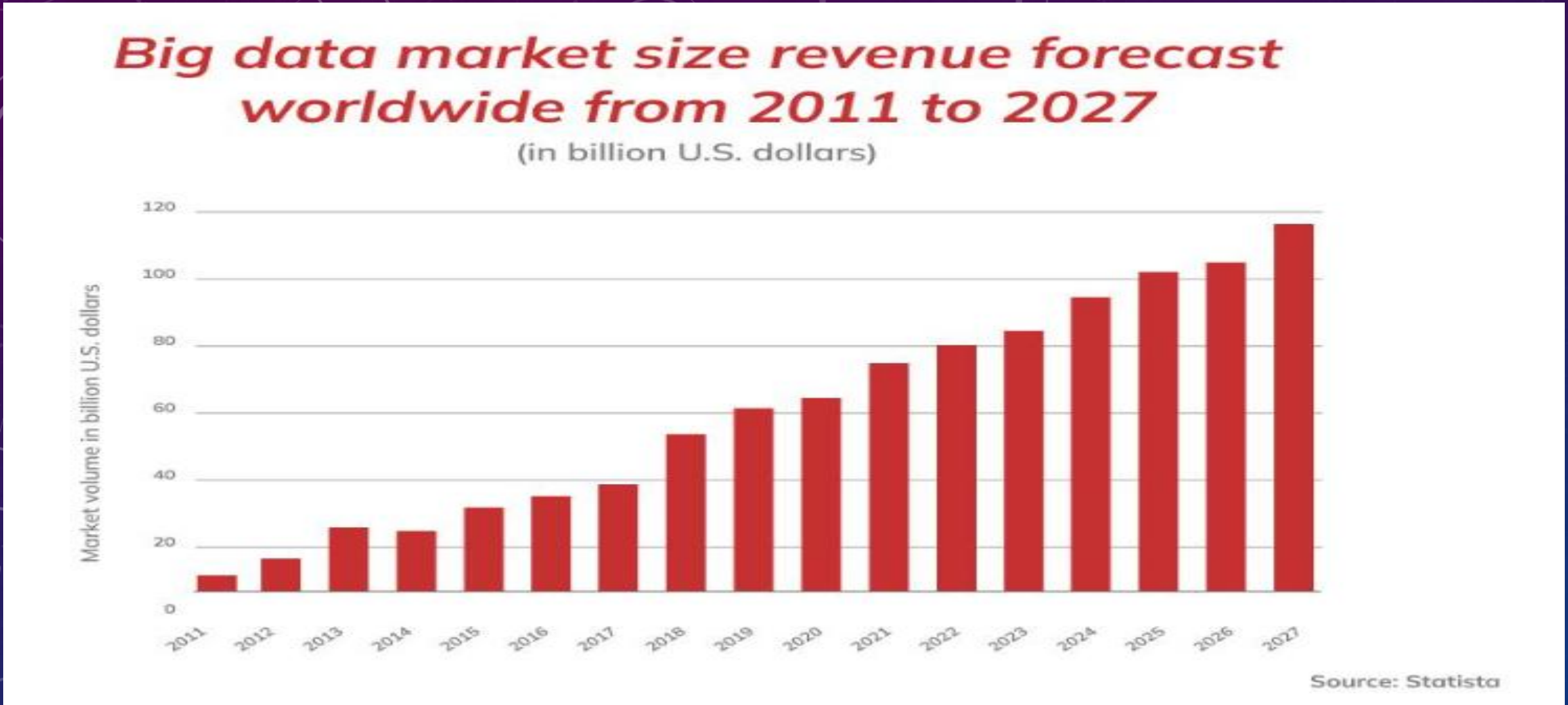
#	WEBSITE	TOTAL VISITS (MONTHLY AVE.)	UNIQUE VISITORS (MONTHLY AVE.)	AVERAGE TIME PER VISIT	AVERAGE PAGES PER VISIT
01	GOOGLE.COM	83.0 B	3.17 B	10M 52S	8.18
02	YOUTUBE.COM	28.5 B	1.73 B	20M 07S	10.90
03	FACEBOOK.COM	12.3 B	1.04 B	10M 53S	11.66
04	INSTAGRAM.COM	5.88 B	931 M	8M 38S	11.60
05	WHATSAPP.COM	4.55 B	596 M	15M 10S	8.27
06	X.COM	4.44 B	448 M	12M 17S	12.20
07	WIKIPEDIA.ORG	3.93 B	908 M	3M 19S	3.11
08	CHATGPT.COM	3.53 B	310 M	6M 12S	3.67
09	REDDIT.COM	3.50 B	642 M	6M 02S	4.60
10	YAHOO.COM	3.45 B	403 M	8M 04S	5.23
11	YAHOO.CO.JP	3.22 B	142 M	9M 11S	7.49
12	YANDEX.RU	2.80 B	180 M	8M 51S	8.37
13	AMAZON.COM	2.69 B	515 M	6M 16S	9.13
14	BAIDU.COM	2.40 B	138 M	5M 38S	8.36
15	TIKTOK.COM	2.20 B	743 M	3M 49S	4.95
16	NETFLIX.COM	1.83 B	252 M	6M 57S	3.75
17	MICROSOFTONLINE.COM	1.82 B	286 M	2M 17S	2.65
18	BING.COM	1.78 B	218 M	6M 51S	5.13
19	PORNHUB.COM	1.73 B	284 M	8M 00S	7.61
20	LINKEDIN.COM	1.70 B	318 M	8M 17S	7.78

107

SOURCE: SIMILARWEB. RANKING AND VALUES BASED ON TRAFFIC BETWEEN 01 SEPTEMBER AND 30 NOVEMBER 2024. **NOTES:** VALUES IN THE "UNIQUE VISITORS" COLUMN REPRESENT THE NUMBER OF DISTINCT IDENTITIES' ACCESSING EACH SITE, BUT MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS, AS SOME PEOPLE MAY USE MULTIPLE DEVICES OR BROWSERS. VALUES FOR "TOTAL VISITS" AND "UNIQUE VISITORS" REPRESENT MONTHLY AVERAGES. FIGURES ENDING IN "B" ARE IN BILLIONS; FIGURES ENDING IN "M" ARE IN MILLIONS; FIGURES ENDING IN "K" ARE IN THOUSANDS. TIME SHOWN IN MINUTES AND SECONDS. **ADVISORY:** SOME SITES FEATURED IN THIS RANKING MAY CONTAIN ADULT CONTENT, VIRUSES, MALWARE, OR OFFENSIVE CONTENT. READERS SHOULD **AVOID VISITING UNKNOWN DOMAINS.**

we are social Meltwater

Mas Então o que é BIG DATA?



Big Data

A quantidade e a forma como os dados são gerados e tratados atualmente levou a criação do termo BIG DATA

Big Data

- **Big Data**

Big Data Analytics é a área do conhecimento que estuda como tratar, coletar, analisar e obter "*informações*" a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais.

Volume: relacionado a grande quantidade de dados gerados;
Variedade: as fontes de dados são muito variadas, o que aumenta a complexidade das análises;
Velocidade: Devido ao grande volume e variedade de dados, todo o processamento deve ser ágil para gerar as informações necessárias;
Veracidade: A veracidade está ligada diretamente ao quanto uma informação é verdadeira.
Valor: Este conceito está relacionado com o valor obtido desses dados, ou seja, com a "informação útil".

Big Data

Volume

Atualmente produzimos mais dados por dia do que se produziu em todos os tempo até alguns poucos anos atrás. Assim, torna-se necessário tratar esse grande volume de forma diferenciada do que a forma atual. Bancos de dados relacionais e modelos ROLAP não suportam mais esses grandes volumes de forma satisfatória.

Big Data

Velocidade

Analisar dados históricos não é mais suficiente para alguns tipos de tomadas de decisão. As fraudes ocorrem a todo momento, quanto mais rápido a Sefaz (Secretaria da Fazenda) conseguir identificar as fraudes praticadas por empresas laranja, menor será a perda para a administração pública. Analisar dados em tempo real já é uma realidade.

Big Data

Velocidade

Analisar dados históricos não é mais suficiente para alguns tipos de tomadas de decisão. As fraudes ocorrem a todo momento, quanto mais rápido a Sefaz (Secretaria da Fazensa) conseguir identificar as fraudes praticadas por empresas laranja, menor será a perda para a administração pública. Analisar dados em tempo real já é uma realidade.

Big Data

Variedade

Os tipos de informações a serem analisadas em processos decisórios não se limitam mais somente aos dados históricos vindo de bancos de dados relacionais, é preciso considerar os dados **não estruturados** originários de mídias sociais , emails, pdfs, documentos eletrônicos, planilhas, etc.

Big Data

Veracidade

Dados devem ser autênticos e devem fazer sentido no contexto de sua análise.
No contexto da Big Data, onde as fontes de dados são das mais diversas, garantir a veracidade e seu devido contexto não é algo trivial.

Big Data

Valor

É necessário que a implementação de um projeto dessa natureza retorne o investimento realizado, ou seja, informação tem valor e esse valor deve saltar aos olhos em retorno de um projeto Big Data.

Considerando o grande volume de dados e o investimento para seu armazenamento e processamento, deve-se garantir que de fato os dados armazenados e processados podem gerar valor.

API – Application Program Interface

API - Application Program Interface (Interface de Programação de Aplicativos) é um conjunto de definições e protocolos para construir e integrar software de aplicativos.

As APIs permitem que seu produto ou serviço se comunique com outros produtos e serviços sem precisar saber como eles são implementados

API – Application Program Interface

Service Oriented Architecture (SOA)

- Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)
  - Tipo de sistema distribuído
  - Os serviços devem cooperar para implementar uma única funcionalidade.
  - Habilita a chamada de objetos e serviços remotos (funções)
  - Fornece ferramentas para descoberta dinâmica de serviços, enfatizando a interoperabilidade.
  - Os componentes publicam suas funcionalidades em um registro centralizado e exportam uma API no nível da rede para que outros serviços possam acessá-los programaticamente
- Separar a lógica de negócios da lógica de apresentação.
- Projete um aplicativo como um conjunto de serviços.
- Os aplicativos de próxima geração resolvem dinamicamente as necessidades de serviço.

API – Application Program Interface

Arquitetura REST
(**RE**presentational **S**tate **T**ransfer)
Transferência de Estado Representacional

Definido no ano 2000, na tese de doutorado de Roy Fielding e é a sigla para *Representational State Transfer*: é um ***design de arquitetura*** construído para servir aplicações em rede.

A arquitetura REST combina os seguintes conceitos:

- Cliente-Servidor
- State Less (Sem Estado)
- Cache
- Código Sob Demanda
- Sistema em Camadas
- Interface Uniforme

Exemplo
https://rapidapi.com/apidojo/api/imdb8

API – Application Program Interface

IMDb FREEMIUM Verified ✓

By Api Dojo | Updated 31 minutes ago | | News, Media | Featured in Best Movie APIs

Popularity	Latency	Service Level	Health Check
9.9 / 10	1.172ms	100%	N/A

Endpoints About Tutorials Discussions Pricing Subscribed

IMDb API helps to query for all information about films, actors, characters,etc... as on official we Show more...

V1 (Current)

Search endpoints

- GET auto-complete
- GET v2/search
- POST v2/search-advance
- actor
- title
- news

GET auto-complete

Test Endpoint

Get auto complete suggestion by term or phrase

Personal Account
Savino

RapidAPI App: default-application_4719988
REQUIRED

Request URL: rapidapi.com
REQUIRED

Code Snippets Example Responses Results

(Node.js) Axios Copy Code

```
const axios = require('axios');

const options = {
  method: 'GET',
  url: 'https://imdb8.p.rapidapi.com/auto-complete',
  params: {q: 'game of thr'},
  headers: {
    'X-RapidAPI-Key': '7395c74fcdmshc55eca2cd2c9a8cp1901a1jsn9d9
900b7993',
    'X-RapidAPI-Host': 'imdb8.p.rapidapi.com'
  }
};

try {
    const response = await axios.request(options);
```

API – Application Program Interface
Formato JSON


```
b'{"error":false,
   "statusCode":200,
   "message":"OK",
   "data":{
           "lastChecked":"2022-09- 28T19:05:49.906Z“,
           "covid19Stats":
            [{"city":null,"province":"Alberta",
              "country":"Canada",
              "lastUpdate":"2022-09-28T04:23:01+00:00",
              "keyId":"Alberta,Canada",
              "confirmed":605757,
              "deaths":4872,
              "recovered":null},
             {"city":null,"province":"British Columbia",
"country":"Canada","lastUpdate":"2022-09-28T04:23:01+00:00","keyId":"British
Columbia, Canada","confirmed":384266,"deaths":4253,"recovered":null}}}'
```

JSON - JavaScript Object Notation

Fonte: https://www.json.org/

JSON (JavaScript Object Notation) é um formato leve de intercâmbio de dados. É fácil para um pessoa ler e escrever. É fácil para uma máquina analisar e gerar. Ele é baseado em um subconjunto do JavaScript Programming Language Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999. JSON é um formato de texto completamente independente de linguagem, mas usa convenções familiares aos programadores da família C de linguagens, incluindo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python e muitos outros. Essas propriedades tornam o JSON uma linguagem de intercâmbio de dados ideal.

JSON é construído em duas estruturas:

- Uma coleção de pares nome/valor. Em várias linguagens, isso é realizado como um objeto, registro, estrutura, dicionário, tabela de hash, lista de chaves ou matriz associativa.
- Uma lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, isso é realizado como uma matriz, vetor, lista ou sequência.

JSON - JavaScript Object Notation

Fonte: https://www.json.org/

```
json
    element

value
    object
    array
    string
    number
    "true"
    "false"
    "null"

object
    '{' ws '}'
    '{' members '}'

members
    member
    member ',' members

member
    ws string ws ':' element

array
    '[' ws ']'
    '[' elements ']'

elements
    element
    element ',' elements
```

```
[{
  "id": 1,
  "first_name": "Jeanette",
  "last_name": "Penddreth",
  "email": "jpenddreth0@census.gov",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "26.58.193.2"
}, {
  "id": 2,
  "first_name": "Giavani",
  "last_name": "Frediani",
  "email": "gfrediani1@senate.gov",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "229.179.4.212"
}, {
  "id": 3,
  "first_name": "Noell",
  "last_name": "Bea",
  "email": "nbea2@imageshack.us",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "180.66.162.255"
}]
```

```
{
  "colors": [
    {
      "color": "black",
      "category": "hue",
      "type": "primary",
      "code": {
        "rgba": [255,255,255,1],
        "hex": "#000"
      }
    },
    {
      "color": "white",
      "category": "value",
      "code": {
        "rgba": [0,0,0,1],
        "hex": "#FFF"
      }
    },
]
}
```

```
{
  "beige": "#f5f5dc",
  "bisque": "#ffe4c4",
  "black": "#000000",
  "blanchedalmond": "#ffebcd",
  "blue": "#0000ff",
  "blueviolet": "#8a2be2",
  "brown": "#a52a2a",
}
```

```
{
  "beige": [245, 245, 220, 1],
  "bisque": [255, 228, 196, 1],
  "black": [0, 0, 0, 1],
  "blanchedalmond": [255, 235, 205, 1],
  "blue": [0, 0, 255, 1],
  "blueviolet": [138, 43, 226, 1],
  "brown": [165, 42, 42, 1],
}
```